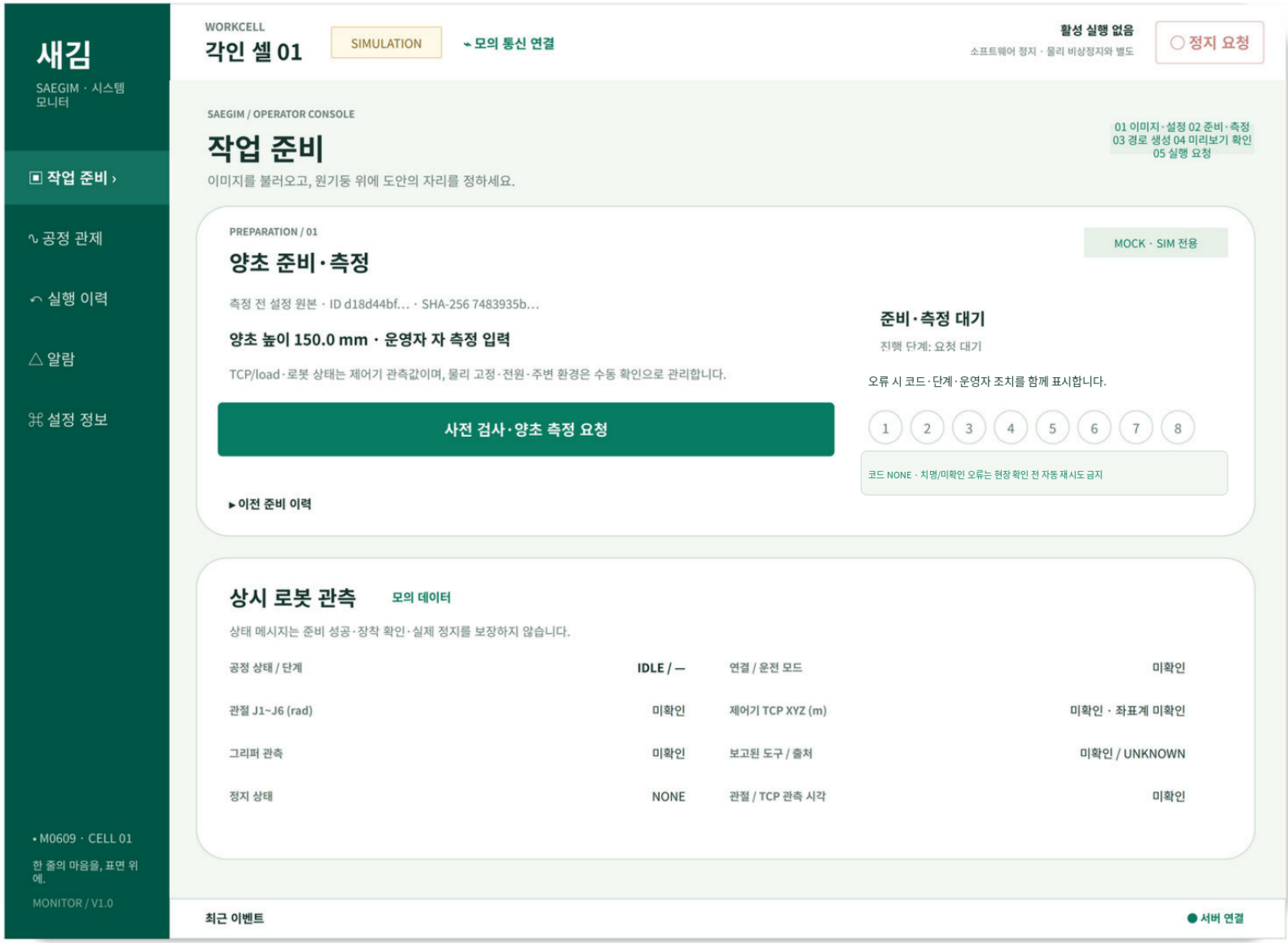


최종 개정 · 2026-09-27 · PR #93

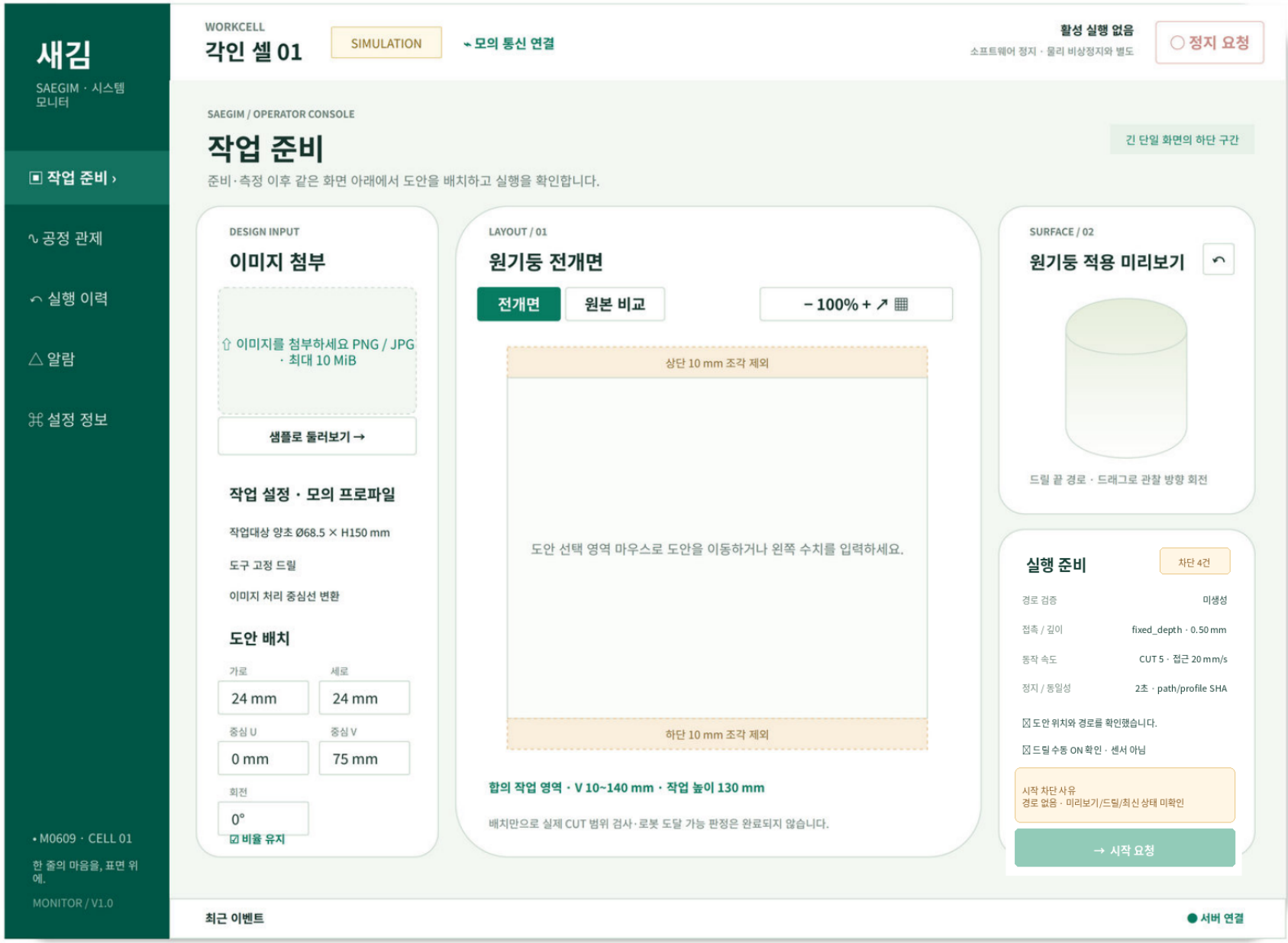
화면 설명

실제 첫 화면: 준비 요청과 관측을 한곳에서 확인

1. 상단 공통 바에서 셀·운전 모드·서버 연결과 정지 요청 가능 여부를 먼저 봅니다.
2. 준비 카드는 설정 원본과 양초 높이를 확인한 뒤 측정 Action을 요청하는 실제 조작 영역입니다.
3. 8점 표시는 개별 접촉 결과일 뿐이며, 최종 준비 성공·실행 승인으로 해석하지 않습니다.
4. 상시 관측 카드는 Action 결과와 별도입니다. 미확인 값은 정상값처럼 채우지 않습니다.
5. 오류 코드와 조치가 준비 결과 바로 아래 표시됩니다. 실패·UNKNOWN이면 경로 생성으로 진행하지 않습니다.

검토 포인트

준비 성공 조건 · 오류 코드/조치 · 8점과 최종 성공 구분 · 정지 접수/완료를 함께 확인합니다.



최종 개정 · 2026-09-27 · PR #93

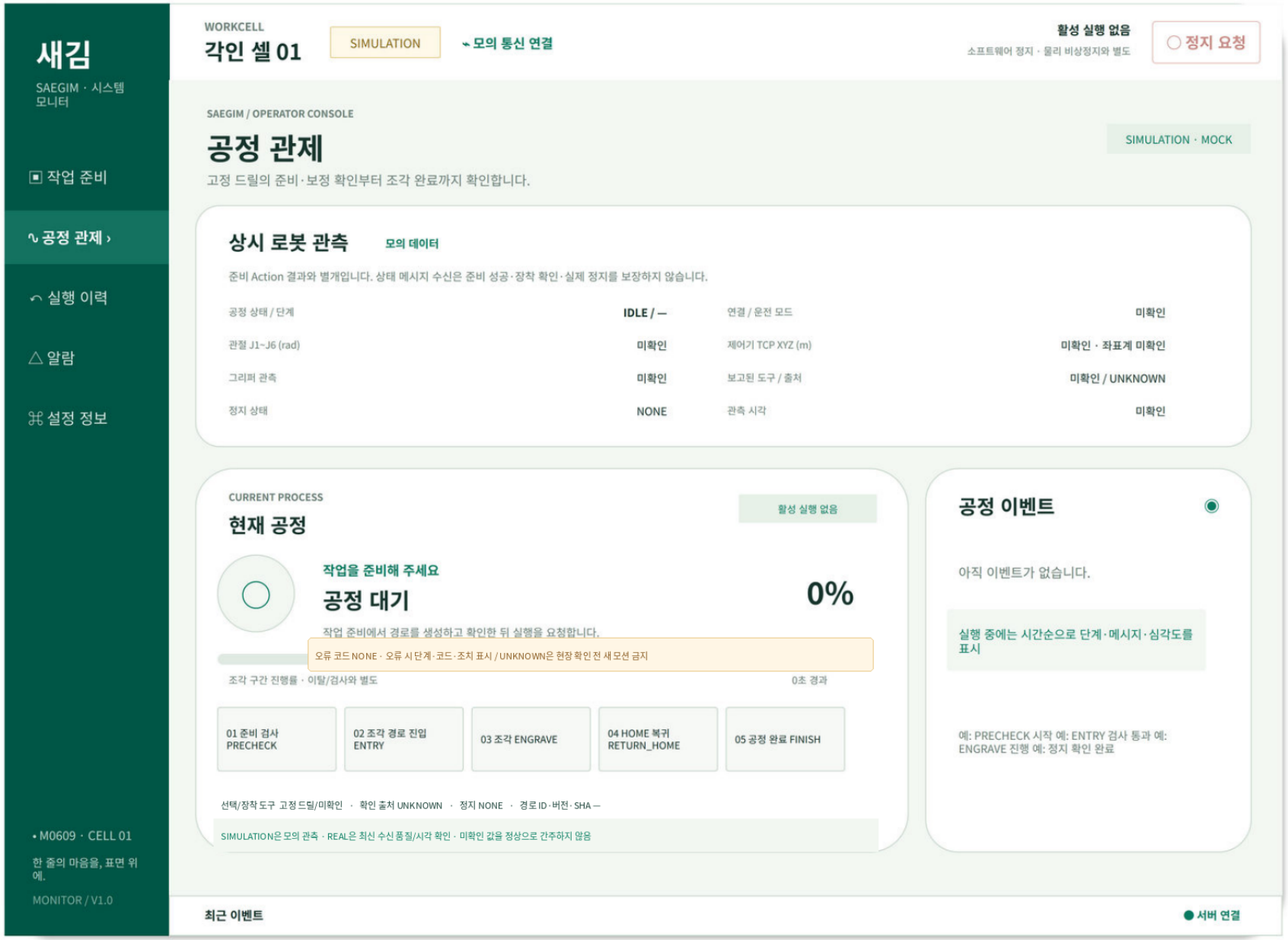
화면 설명

실제 하단: 입력·2D/3D 미리보기·실행 확인

1. 이미지는 업로드 또는 샘플 선택으로 입력하고, 같은 왼쪽 카드에서 크기·중심·회전을 조정합니다.
2. 가운데 전개면은 원통의 U/V 배치를 검토하는 2D 작업 영역이며 조각 제외 구간을 함께 표시합니다.
3. 오른쪽 위 3D 미리보기는 원기둥 적용 모습을 확인하는 보조 검토 화면입니다.
4. 실행 준비에는 깊이·속도·정지 제한·경로/설정 해시와 모든 시작 차단 사유를 읽기 전용으로 표시합니다.
5. 차단이 0건이어도 공정 제어가 PRECHECK를 다시 수행합니다. 체크는 센서나 전원 제어가 아닙니다.

검토 포인트

미리보기/실행 동일성 · 적용 설정 · 차단 사유 · 운영자 확인 · PRECHECK 재검사를 확인합니다.



최종 개정 · 2026-09-27 · PR #93

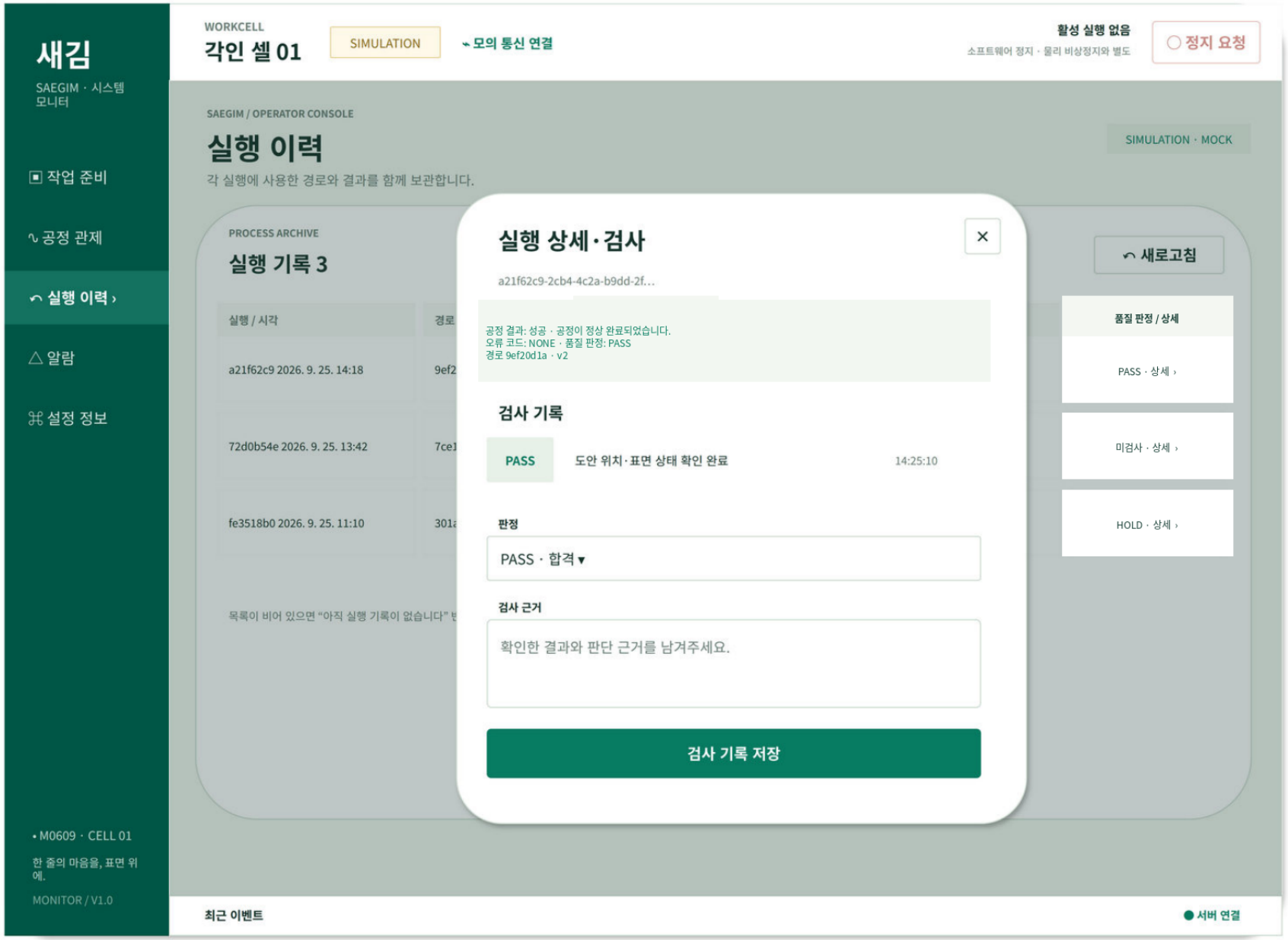
화면 설명

실제 관제 화면: 현재 상태와 사건을 분리해 읽음

1. 위쪽 관측값은 계속 갱신되는 현재 상태이며 공정 Action의 최종 결과와 동일한 의미가 아닙니다.
2. 현재 공정 카드는 상태·메시지·오류 코드·조치·조각 진행률과 5단계 위치를 함께 보여줍니다.
3. 진행률은 ENGRAVE 구간 기준입니다. ENTRY·RETURN_HOME·검사 완료율로 오해하지 않습니다.
4. 공정 이벤트는 단계 전환과 알람 발생/해제를 보존하며 현재 상태와 대조합니다.
5. 상단 정지 요청은 활성 작업에서만 가능하며, 접수와 실제 정지 완료를 각각 표시해야 합니다.

검토 포인트

공정 상태/이벤트 분리 · 오류 코드/조치 · REAL 최신성 · 정지 접수/완료를 확인합니다.



최종 개정 · 2026-09-27 · PR #93

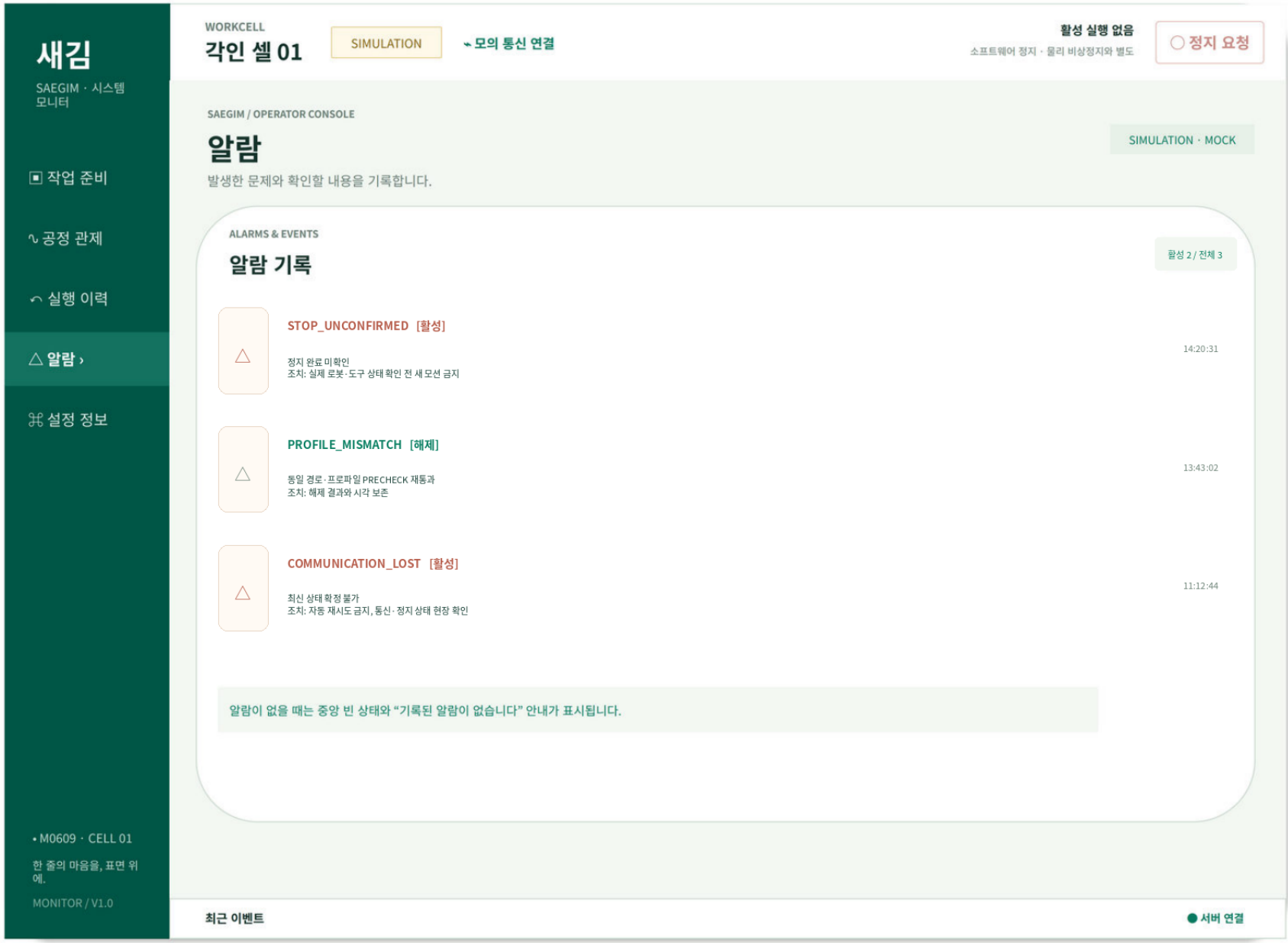
화면 설명

실제 이력 화면 + 코드에 구현된 검사 모달

1. 실행 ID·경로와 공정 결과를 보관하고 품질 PASS/HOLD/REJECT/미검사를 별도 열로 표시합니다.
2. "상세·검사"를 누르면 새 메뉴가 아니라 현재 화면 위에 모달이 열립니다.
3. 모달에서 공정 결과·오류 코드·조치·품질 판정과 경로 ID·버전을 다시 대조합니다.
4. 종료 상태가 성공·실패·정지일 때만 PASS/HOLD/REJECT 판정과 검사 근거를 기록합니다.
5. 문서에서는 이 화면을 "실행 이력"과 "검사 입력 모달"의 2개 상태로 설명하면 됩니다.

검토 포인트

공정 결과와 품질 판정 분리 · 오류 코드/조치 · 경로 동일성 · 검사 근거를 확인합니다.



최종 개정 · 2026-09-27 · PR #93

화면 설명

실제 알람 화면: 문제 기록을 한 목록으로 확인

1. 알람은 실패·불명 상태와 운영자 조치를 확인하는 화면이며 활성 알람을 먼저 표시합니다.
2. 각 행은 활성/해제, 단계·심각도·코드·메시지·조치·해제 근거로 구성됩니다.
3. ALARM_CLEARED는 이력을 삭제하지 않고 동일 범위의 기존 알람을 해제로 전환합니다.
4. 정지 미확인·통신 단절처럼 상태를 확정할 수 없는 경우 정상으로 바꾸지 않고 알람으로 남깁니다.
5. UNKNOWN은 자동 해제하지 않습니다. 감지·차단·조치·해제 조건을 오류 ID와 연결합니다.

검토 포인트

활성/해제 수명주기 · 오류 코드별 조치 · 해제 근거 · 자동 재시도 금지를 확인합니다.



최종 개정 · 2026-09-27 · PR #93

화면 설명

실제 설정 화면: 실행 입력이 아니라 기준 정보 확인

1. 현재 프로파일의 작업영역·도구·좌표계와 접촉·깊이·속도·정지/J6 설정을 읽습니다.
2. 스냅샷 ID와 SHA-256을 경로·미리보기·실행 기록의 동일성 근거로 연결합니다.
3. 오른쪽 시나리오 선택은 MOCK/SIMULATION에서 HMI 오류 표시를 시험하기 위한 기능입니다.
4. 시나리오를 바꾸면 준비·경로·도구·정지·통신 실패 화면을 재현할 수 있지만 실기 검증은 아닙니다.
5. REAL에서도 설정은 읽기 전용이며 후보값·현장 확정·실기 검증 상태를 구분합니다.

검토 포인트

설정 출처·단위·해시 · 후보/승인/검증 구분 · REAL/SIM · robot_adapter 책임을 확인합니다.